

1. Stworzenie aplikacji z minimum 3 niezależnymi funkcjonalnościami na 3 stronach/kartach oraz nawigacja pomiędzy ekranami

- **Co należy zrobić?**

- Zaprojektować i zaimplementować aplikację, która zawiera trzy różne strony lub karty (np. strona główna, strona kontaktu, strona z listą produktów).
- Każda strona/karta powinna oferować **niezależne funkcjonalności**. Przykładowe funkcjonalności to:
 - Formularz rejestracji/logowania,
 - Lista produktów lub usług z możliwością ich filtrowania lub sortowania,
 - Sekcja informacyjna lub kontaktowa z mapą lub formularzem do wysyłania wiadomości.
- **Nawigacja** pomiędzy tymi stronami musi być płynna i intuicyjna (może być oparta na przyciskach, linkach, pasku nawigacyjnym itp.).

- **Jakie narzędzia można użyć?**

- Narzędzia do tworzenia aplikacji webowych lub mobilnych.

2. Wykonanie szacowania prac do aplikacji z dokładnością do godzin

- **Co należy zrobić?**

- Przed rozpoczęciem prac nad aplikacją należy szczegółowo oszacować, ile czasu zajmie każda z funkcjonalności. Ważne jest rozbicie zadania na mniejsze elementy, takie jak:
 - Czas potrzebny na projektowanie interfejsu,
 - Implementacja funkcjonalności każdej z kart,
 - Prace nad nawigacją między stronami,
 - Testowanie i poprawki.
- Szacunki muszą być podane z dokładnością do godzin.

- **Jakie narzędzia można użyć?**

- Narzędzia do zarządzania projektami, takie jak **Trello**, **Jira**, lub **MS Project** mogą pomóc w stworzeniu harmonogramu i szacowaniu czasu.

3. Stworzenie aplikacji w minimum 2 iteracjach

- **Co należy zrobić?**

- Aplikacja musi być rozwijana w co najmniej dwóch iteracjach, co oznacza, że proces tworzenia powinien przebiegać w etapach:
 - Pierwsza iteracja: Zrealizowanie podstawowych funkcjonalności.
 - Druga iteracja: Dodanie bardziej zaawansowanych funkcji oraz poprawki i ulepszenia wynikające z testowania.

- Każda iteracja powinna być odpowiednio zaplanowana, a w trakcie jej trwania możliwe jest wprowadzanie zmian na podstawie testów lub wymagań.
- **Jakie narzędzia można użyć?**
 - Narzędzia wspierające iteracyjne podejście.

4. Stworzenie planu testów

- **Co należy zrobić?**
 - Należy przygotować **plan testów** dla stworzonej aplikacji, który będzie obejmował scenariusze testowe dla każdej funkcjonalności. Plan testów powinien zawierać:
 - Testy funkcjonalne (sprawdzenie poprawności działania każdej funkcji),
 - Testy нефункционалне (wydajność, bezpieczeństwo, kompatybilność itp.).
 - Przykład scenariusza testowego:
 - Dla formularza rejestracji: testy sprawdzające poprawność wprowadzanego e-maila, hasła oraz zachowanie systemu w przypadku błędnych danych.
- **Jakie narzędzia można użyć?**
 - Można użyć narzędzi do automatyzacji testów lub napisać ręczne testy w pliku dokumentacyjnym.

5. Prezentacja harmonogramu wykonanych prac wraz z listą napotkanych błędów wg opracowanych scenariuszy testowych

- **Co należy zrobić?**
 - Należy przedstawić **harmonogram wykonanych prac**, który pokazuje, kiedy zrealizowane zostały poszczególne zadania. Harmonogram ten może zawierać:
 - Kiedy zaczęto i zakończono poszczególne etapy (np. pierwsza iteracja, implementacja, testy).
 - Lista napotkanych błędów podczas realizacji projektu na podstawie opracowanych scenariuszy testowych.
 - Ważne jest, aby omówić, jak błędy zostały wykryte i jakie działania podjęto w celu ich naprawy.
- **Jakie narzędzia można użyć?**
 - Można używać narzędzi do śledzenia zadań i błędów, takich jak **Jira** lub **Trello**, a do harmonogramu **MS Project**.

6. Prezentacja efektów pracy, które zawierają w repozytorium przykłady pull requestów, branchy, tagów wraz z dokumentacją o przebiegu prac w projekcie

- **Co należy zrobić?**
 - Studenci muszą przedstawić wyniki swojej pracy, z dokumentacją dotyczącą procesu wytwarzania aplikacji.

- **Dokumentacja** powinna zawierać opis przebiegu prac, w tym informacje o podziale zadań, harmonogramie, napotkanych problemach i ich rozwiązaniu, jak również wnioski z testowania.
- **Jakie narzędzia można użyć?**
 - **Git** i platformy takie jak **GitHub**, **GitLab** lub **Bitbucket** będą idealne do śledzenia zmian w kodzie i zarządzania dokumentacją.

Podsumowanie:

Aby zaliczyć przedmiot, studenci muszą nie tylko stworzyć aplikację, ale także przedstawić kompleksowy proces jej tworzenia, który obejmuje: szacowanie czasu pracy, iteracyjne podejście, planowanie i wykonywanie testów oraz pełną dokumentację w systemie kontroli wersji. Każdy etap powinien być starannie udokumentowany, a końcowa prezentacja musi być przeprowadzona z odpowiednią demonstracją działającej aplikacji oraz omówieniem przebiegu prac.